កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៦ : កន្សោមសនិទាន
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. ឥតុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ពីរបៀបសម្រួលកន្សោមសនិទានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តក្នុងការសម្រួលកន្សោមសនិទាន ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៣. ការសម្រួលកន្សោមសនិទាន

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ	**លំហាត់** យើងមានកន្សោមសនិទាន $G=\frac{x^2+(2x-1)^2}{8x^3-1}$ ។ ក.គណនាតម្លៃលេខនៃកន្សោមចំពោះ $x=0$; $x=1$ ។	-ឡើងកែលំហាត់ -ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ

-សម្របសម្រួល -	ខ. កំណត់តម្លៃ x ដែលបណ្តាលឱ្យ G គ្មានន័យ។ **ចម្លើយ** (ក) គណនាតម្លៃលេខនៃកន្សោម - បើ $x=0$ គេបាន $G=\frac{0^3+\left(2(0)-1\right)^2}{8(0)^3-1}=-1$ - បើ $x=1$ គេបាន $G=\frac{1^2+\left(2(1)-1\right)^2}{8(1)^3-1}=\frac{2}{7}$ (ខ) កំណត់តម្លៃ x ដែលបណ្តាលឱ្យ G គ្មានន័យ G គ្មានន័យកាលណា $8x^3-1=0$ $x^3=\frac{1}{8}\Rightarrow x=\sqrt[3]{\frac{1}{8}}=\frac{1}{2}$ ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- លើកឧទាហរណ៍* *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** ***ក្រុមដើម - Home Group*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* ***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្តេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	**មេរៀនទី៦ កន្សោមសនិទាន** **៣. ការសម្រួលកន្សោមសនិទាន** **ឧទាហរណ៍៖** សម្រួល $F=\frac{2x-6}{5x-15}$ ។ ដើម្បីសម្រួលប្រភាគខាងលើបានលុះត្រាតែមានលក្ខខណ្ឌ $x-3\neq 0\Leftrightarrow x\neq 3$ ។ គេបាន $F=\frac{2(x-3)}{5(x-3)}=\frac{2}{5}$ ។ **ជាទូទៅ៖** ដើម្បីសម្រួលកន្សោមសនិទានគេត្រូវ៖ - ដាក់ភាគយក និងភាគបែងជាផលគុណកត្តា - ចែកភាគយកនិងភាគបែងនឹងកត្តារួមខុសពីសូន្យ - បើ $\frac{A}{B}$ ជាកន្សោមសនិទាននោះ $\frac{AK}{BK}=\frac{A}{B}, K\neq 0$ **លំហាត់** សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម៖ $\boldsymbol{A}=\frac{12a^2b^3}{15a^2b^2c}$ $\boldsymbol{B}=\frac{3x^2+4x}{9x^2-16}$ $\boldsymbol{C}=\frac{1-x}{x^2+x-2}$ $D=\frac{a-b}{b^2-a^2}$ $E=\frac{5(a-1)-a(a-1)}{5(a+2)-a^2-2a}$ $F=\frac{x-y}{x^2+xz-xy-zy}$	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិត ***- កត់ត្រា*** *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** ***ក្រុមដើម - Home Group*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន *- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* ***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ រហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត* *[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** - គេត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌឱ្យកត្តាដែលសម្រួលហើយដើម្បីធានាថាប្រភាគមានន័យ។ ***- សម្រួលសម្រួល*** ***- សំយោគ***	**ចម្លើយ** សម្រួលកន្សោម៖ $A=\frac{12a^2b^3}{15a^2b^2c}=\frac{4b}{5c}$ $\boldsymbol{B}=\frac{3x^2+4x}{9x^2-16}$ $=\frac{x(3x+4)}{(3x)^2-x^2}$ $=\frac{x(3x+4)}{(3x-4)(3x+4)}$ $=\frac{x}{3x-4}$ $\boldsymbol{C}=\frac{1-x}{x^2+x-2}$ $=\frac{1-x}{(x-1)(x+2)}$ $=\frac{1-x}{-(1-x)(x+2)}$ $=-\frac{1}{x+2}$ $D=\frac{a-b}{b^2-a^2}$ $=\frac{a-b}{-\left(a^2-b^2\right)}$ $=-\frac{a-b}{(a-b)(a+b)}$ $=-\frac{1}{a+b}$ $E=\frac{5(a-1)-a(a-1)}{5(a+2)-a^2-2a}$ $=\frac{(a-1)(5-a)}{(a+2)(5-a)}$ $=\frac{a-1}{a+2}$ $F=\frac{x-y}{x^2+xz-xy-zy}$ $=\frac{x-y}{x(x+z)-y(x+z)}$ $=\frac{x-y}{(x+z)(x-y)}$ $=\frac{1}{x+z}$	*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ រហូតដល់អស់* - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ *[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - គេត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌឱ្យកត្តាដែលសម្រួលហើយដើម្បីធានាថាប្រភាគមានន័យ។

ជំហានទី៤

ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)

[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)***	**លំហាត់៖** សម្រួលកន្សោមៈ	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)***
- ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	$A=\dfrac{-8a^2b^4x}{(-2abx)^3}$ $B=\dfrac{x(a-b)^2}{(a-b)^3}$ $C=\dfrac{9ab(x-3)}{18a^2b(x^2-9)}$	- ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល
- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	$D=\dfrac{(1-x)(3-x)+(5+x)(3-x)}{x^2-9}$ **ចម្លើយ** $A=\dfrac{-8a^2b^4x}{(-2abx)^3}=\dfrac{-8a^2b^4x}{-8a^3b^3x^3}=\dfrac{b}{ax^2}$ $B=\dfrac{x(a-b)^2}{(a-b)^3}=\dfrac{x}{a-b}$ $C=\dfrac{9ab(x-3)}{18a^2b(x^2-9)}$ $=\dfrac{9ab(x-3)}{18a^2b(x-3)(x+3)}=\dfrac{1}{2a(x+3)}$ $D=\dfrac{(1-x)(3-x)+(5+x)(3-x)}{x^2-9}$ $=\dfrac{(3-x)(1-x+5+x)}{(x-3)(x+3)}$ $=\dfrac{-6(x-3)}{(x-3)(x+3)}$ $=\dfrac{-6}{x+3}$	- ធ្វើឯងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ** (**0២នាទី**)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** សម្រួលកន្សោម៖ $A=\frac{x^2y+xy^3}{xy^2}$ $B=\frac{1-25x^2}{5x-1}$ $C=\frac{(3x-3)^2-2(x-1)(x-3)}{8(x^3-1)-7(1-x^2)(2x-3)}$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃអង្គារ ៩កើត ខែមាឃ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈត្រួតត្រាសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៦** : កន្សោមសនិទាន
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម៖ $\boldsymbol{A} = \frac{12a^2b^3}{15a^2b^2c}$	
$\boldsymbol{B} = \frac{3x^2+4x}{9x^2-16}$	
$\boldsymbol{C} = \frac{1-x}{x^2+x-2}$	
$D = \frac{a-b}{b^2-a^2}$	
$E = \frac{5(a-1)-a(a-1)}{5(a+2)-a^2-2a}$	
$F = \frac{x-y}{x^2+xz-xy-zy}$	